南京大学大学数学试卷

2012/2013 学年第一学期 考试形式 闭卷 课程名称 线性代数A卷

考试时间 2013.1.9 任课教师 考试成绩

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										

一. (10分) 试求 $M=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\2&0&1\end{pmatrix}^{100}\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}^{99}$

二. (10分) 已知行列式 $D=\begin{vmatrix}1&2&3\\1&1&-1\\-1&1&0\end{vmatrix}$. 求: (1) 代数余子式之和: $A_{13}+2A_{23}+A_{33}$ (2) 余子式之和: $M_{13}+2M_{23}+M_{33}$

密封线内不要答题

姓名 学号 系别

(10分) 设矩阵$A=\begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$,若$A$的伴随矩阵的秩$R(A^*)=1$,求$a,b$的关系.

(10分) 已知方程组(1)$\begin{cases} x_1+2x_2+3x_3=0 \\ 2x_1+3x_2+5x_3=0 \\ x_1+x_2+ax_3=0 \end{cases}$ (2)$\begin{cases} x_1+bx_2+cx_3=0 \\ 2x_1+b^2x_2+(c+1)x_3=0 \end{cases}$ 同解,求a,b,c

(10分) 设向量空间V有两组基:$A:\alpha_1=(1,1,1)^T,\alpha_2=(1,0,-1)^T,\alpha_3=(1,0,1)^T$ 和$B:\beta_1=(2,1)^T,\beta_2=(2,3,4)^T,\beta_3=(3,4,3)^T$,$\beta=\beta_1+2\beta_2-3\beta_3$,求$\beta$在基$A$下的坐标.

六. (12分) 设矩阵$A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ -1 & -2 & -3\\ 2 & t & 6\end{pmatrix}$，$B$是三阶非零矩阵，$AB=0$.求$B$的秩$R(B)$.

七. (12分) 设有向量组$A:\alpha_1=(2,4,-2)^T,\alpha_2=(-1,a-3,1)^T,\alpha_3=(2,8,b-1)^T$和$B:\beta_1=(2,b+5,-2)^T,\beta_2=(3,7,a-4)^T,\beta_3=(1,2b+4,-1)^T$.问$a,b$取何值时，(1) A,B的秩相等，且两个向量组等价 (2) A,B的秩相等，且两个向量组不等价.

系别_____ 姓名_____ 学号_____

12分) 设$A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$,$B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&-6&2\end{pmatrix}$,判断$A,B$是否相似，如相似，求可逆矩阵$P$使$B=P^{-1}AP$.

14分) 已知齐次方程组$\begin{cases}(a+3)x_1+x_2+2x_3=0\\2ax_1+(a-1)x_2+x_3=0\\(a-3)x_1-3x_2+ax_3=0\end{cases}$有非零解，且$A=\begin{pmatrix}3&1&2\\1&a&-2\\2&-2&9\end{pmatrix}$正定

1)求a,(2)当$x^Tx=1$时,$x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，求$x^TAx$的最大值和最小值.

密封线内不要答题